

MVP Support Control Tower Mobile

לאפליקציה ייעודית

תאריך	2026-09-29
בעלים	מנהל התמיכה הטכנית
מה זה	אפליקציה חדשה ל-iOS ול-Android שמציגה דשבורדים, דוחות והתראות, ונבנית מאפס בלי Spotfire
תלוי ב	שכבת הנתונים ב-DW (סכמת התמיכה וה-views של המדדים) מתוך מסמך ה-MVP המלא
הדגמה	איור בסעיף 3, וגרסה אינטראקטיבית (נתונים מומצאים): https://claude.ai/artifact/DDAnhE89An5LxPssAnnLVn

0. תקציר

- אפליקציה ייעודית לטלפון, שנותנת למנהל התמיכה ולראשי הצוותים תמונת מצב של התמיכה, רשימות לפעולה מיידית, עומס בצוות, מגמות, דוחות, והתראות push עם אישור קבלה והסלמה.
- הנתונים:** מגיעים מה-views של המדדים ב-DW הארגוני, דרך API ייעודי של האפליקציה. זו אותה שכבת נתונים שכבר תוכננה. האפליקציה לא ניגשת ישירות ל-Salesforce, ל-RingCentral או ל-TFS.
 - פעולות:** כל פעולה על קייס (שיוך, עדכון, תגובה) נעשית באפליקציית Salesforce, שנפתחת בלחיצה מתוך האפליקציה. הפעולה היחידה בתוך האפליקציה היא אישור קבלה של התראה.
 - המחיר של "מאפס":** מה ש-Spotfire היה נותן מוכן צריך לבנות עכשיו לבד: גרפים, הרשאות, דוחות PDF ותחזוקה. לכן ה-MVP דורש צוות פיתוח למשך כ-12 שבועות, ועוד 4 שבועות ניסוי.
 - מה מקבלים בתמורה:** התראות push עם אישור קבלה והסלמה אוטומטית, חוויה שמותאמת לתפקיד, ושליטה מלאה על האבטחה ועל העיצוב.

1. הבעיה והפתרון

הבעיה: התמיכה פועלת 24/7 בשלושה אזורי זמן, עם כ-10,000 קייסים בחודש וכווננים בטורים 2 ו-3. המנהל וראשי הצוותים צריכים לדעת מה המצב, ולהגיב גם כשהם רחוקים מהמחשב: בפגישות, בדרכים, בלילה ובסופי שבוע. היום, כדי לדעת מה קורה, צריך לפתוח מחשב, להיכנס ל-Salesforce ולהריץ דוחות. התראת P1 בלילה מגיעה ב-SMS, ואין דרך לדעת אם מישהו כבר לקח אותה.

הפתרון בגרסה הפשוטה ביותר: אפליקציה עם חמש לשוניות, שכל אחת מהן עונה על שאלה אחת:

לשונית	השאלה
Today	הכול בסדר?
Act now	במה לטפל עכשיו?
Load	מי בצוות צריך עזרה?
Insights	מה המגמה, ומה הדוחות האחרונים?
Alerts	מה קרה, ומי כבר לקח את זה?

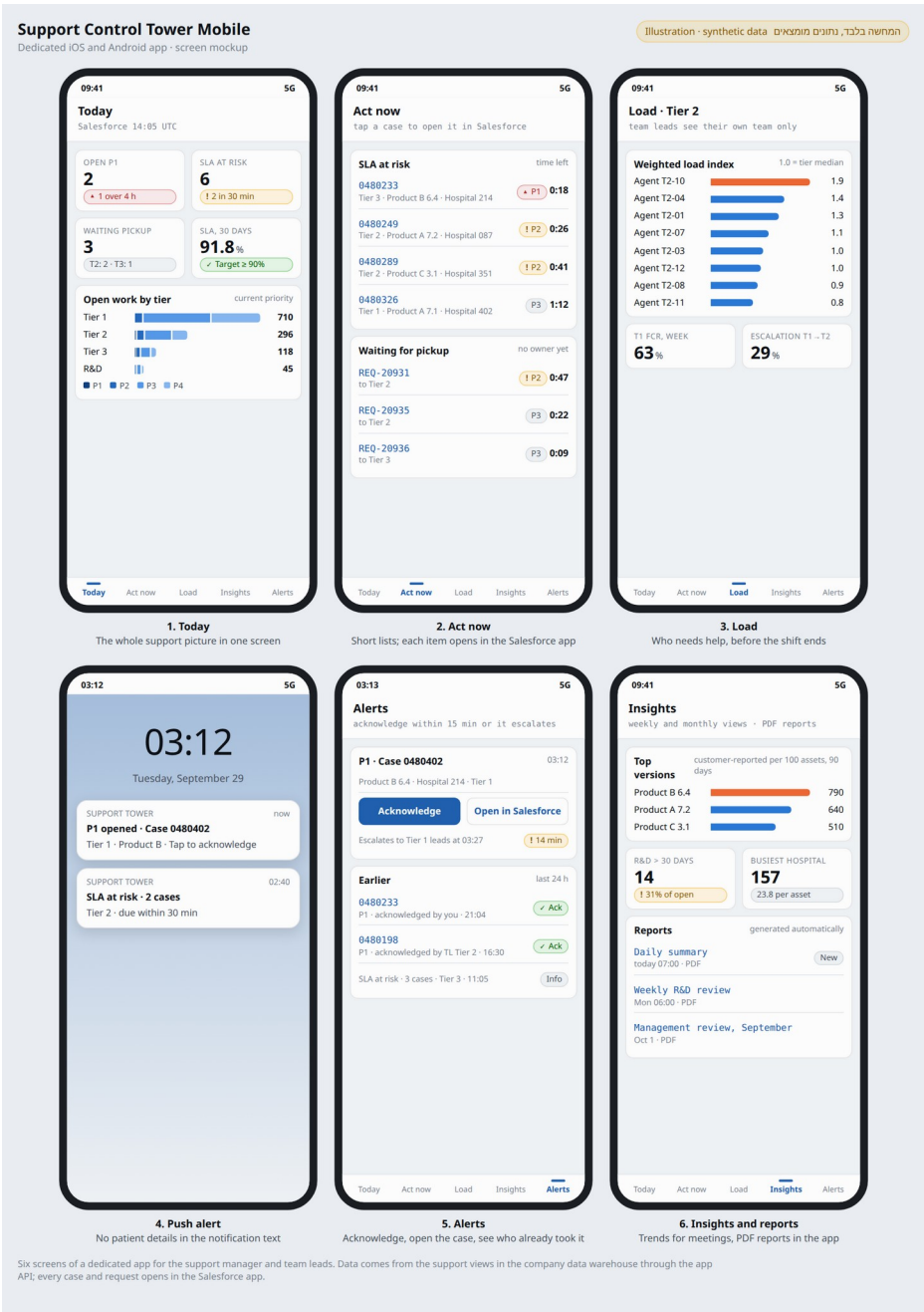
2. קהל היעד (Early Adopters)

קבוצה	גודל	למה הם ראשונים	הרשאה באפליקציה
מנהל התמיכה	1	מקבל את התראות ה-P1 ואחראי על כל הטירים	Manager: כל הנתונים, כל הטירים
ראשי	7 (3 בטיר 1, 2 בטיר 3)	הם הגיבוי להתראות P1, ובטירים 2 ו-3	TeamLead: כל המסכים, אבל נתונים

קבוצה	גודל	למה הם ראשונים	הרשאה באפליקציה
צוותים	2, 2 בטריר (3)	אחראים גם על הכוננים מחוץ לשעות העבודה	ברמת סוכן רק על הצוות שלהם

לא בגל הראשון: תומכים, הנהלה, R&D ו-QARA. כדי להרחיב לקהל גדול יותר צריך קודם להוכיח שהאפליקציה אמינה ומאובטחת.

3. הפיצ'רים ההכרחיים (Core Features)



איור: מסכי האפליקציה (נתונים מומצאים)

3.1 מסכים

#	מסך	תוכן	הערות
A1	כניסה	SSO של החברה (Entra ID) עם MFA, ואחר כך פתיחה בביומטריה	בלי שם משתמש וסיסמה נפרדים

#	מסך	תוכן	הערות
A2	Today	P1 פתוחים, SLA בסיכון, בקשות שממתינות לשיור, SLA ל-30 יום מול יעד, עבודה פתוחה לפי טיר ולפי Priority	מסך הבית. נטען מה-cache מיד, ומתרגע ברקע
A3	Act now	SLA בסיכון (ממוין לפי הזמן שנשאר), בקשות שלא שויכו, P1 פתוחים	כל שורה נפתחת באפליקציית Salesforce
A4	Load	עומס משוקלל לסוכן ביחס לחציון הטייר, FCR של טיר 1, שיעור אסקלציה, עבודת טיר 1 לפי Case Type	ראש צוות רואה רק את הצוות שלו. המנהל בוחר טיר
A5	Insights	חמש הגרסאות עם שיעור התקלות הגבוה ביותר, באגים מאושרים, בקשות ב-R&D מעל 30 יום, חמשת בתי החולים העמוסים, SLA חודשי	"מה להגיד בפגישה"
A6	Reports (Insights) (בתוך)	דוח יומי לראשי צוותים, דוח שבועי ל-R&D, Management Review חודשי, כולם PDF	נפתחים בצפיין בתוך האפליקציה ולא נשמרים במכשיר
A7	Alerts	היסטוריית התראות של 7 ימים, סטטוס אישור (מי ומתי), וכפתורי Open in-i Acknowledge Salesforce	ראו 3.2
A8	הגדרות	שעות שקטות להתראות שאינן P1, אזור זמן לתצוגה, יציאה	P1 תמיד מגיע, גם בשעות שקטות

עקרונות עיצוב:

- מעט רכיבים בכל מסך: עד 3-4. מספרים גדולים, רשימות קצרות, גרף פשוט אחד. בלי טבלאות רחבות וכלי מסננים מורכבים.
- סימון מצב: כל מספר שדורש תשומת לב מסומן בתווית עם סמל וטקסט (למשל "▲ 1 h 4 over"), לא רק בצבע.
- עדכניות: חותמת "עודכן לאחרונה" בכל מסך. אם הנתונים ישנים מ-30 דקות, מופיעה אזהרה.
- מצב כהה, וגודל טקסט: האפליקציה תומכת במצב כהה ובהגדלת טקסט של מערכת ההפעלה.
- הגדרות המדדים: כל מספר מחושב לפי מילון המדדים של מסמך ה-MVP המלא, באותן views ב-DW.

3.2 התראות עם אישור קבלה והסלמה

זה הפיצ'ר שאפליקציה ייעודית נותנת, ו-SMS לא.

שלב	מה קורה	זמן
1	P1 נפתח, או קיים עולה ל-P1 ב-Salesforce	0
2	Push למנהל ולראשי הצוותים של הטייר שמחזיק את הקיים	פחות מדקה
3	מישהו לוחץ Acknowledge. ההתראה מסומנת אצל כולם "נלקח על ידי X", וההסלמה נעצרת	
4	אם אף אחד לא אישר: SMS ושיחה טלפונית למנהל (המנגנון הקיים), ו-push לכל ראשי הצוותים	15 דקות

סוגי התראות ב-MVP:

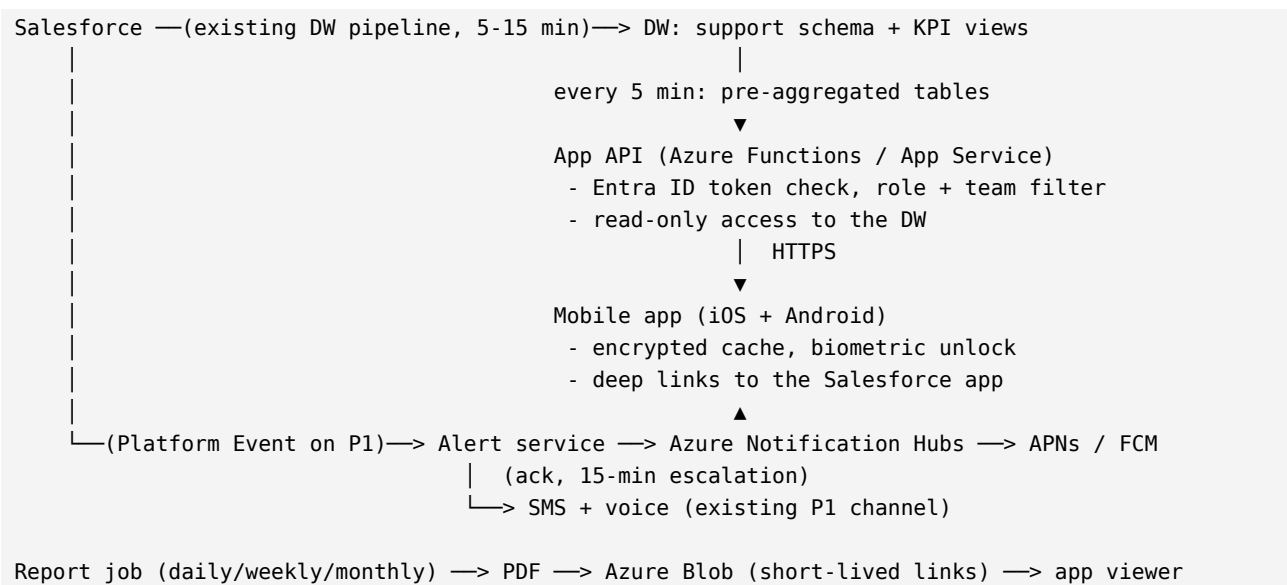
התראה	נמענים	ערוץ	בשעות שקטות
P1 חדש או קיים שעלה ל-P1	מנהל, וראשי הצוותים של הטייר	Push, ואחרי 15 דקות בלי אישור גם SMS ושיחה	כן, תמיד
SLA בסיכון, P1/P2	ראשי הצוותים של הטייר	Push	לא
Request של P1/P2 שלא שויך יותר מ-30 דקות	ראשי הצוותים של טיר היעד	Push	לא

- **תוכן ההתראה:** מספר קייס, Priority, טיר ומוצר. **בלי שם בית חולים ובלי שום פרט על מטופל.** השרתים של Apple ו-Google שמעבירים את ההתראות לא מכוסים ב-BAA. את כל השאר רואים רק אחרי כניסה לאפליקציה.
- **iOS במצב שקט:** כדי ש-P1 יישמע גם כשהטלפון במצב שקט או "נא לא להפריע", צריך הרשאת Critical Alerts מ-Apple. זו הרשאה שמבקשים מ-Apple, והיא לא ניתנת אוטומטית. בלעדיה, מנגנון ה-SMS והשיחה אחרי 15 דקות הוא הגיבוי.

3.3 בחוץ, בכוונה

לא ב-MVP	למה
פעולות על קייסים מתוך האפליקציה (שיוך, סטטוס, תגובה)	אפליקציית Salesforce כבר עושה את זה. בנייה מחדש תכפיל את העבודה ואת הסיכון
דשבורד QARA	רגיש רגולטורית, וצריך קודם החלטה של QA
מדדי טלפון מ-RingCentral	ערך נמוך יחסית בכ-100 שיחות ביום. מתאים לגל שני
עבודה בלי רשת, מעבר ל-cache של הצפייה האחרונה	לא נדרש לשאלה "מה המצב עכשיו", ומגדיל את הסיכון לנתונים במכשיר
תצוגה לטאבלט, ממשק בעברית	גל שני. התשתית תתמוך בימין לשמאל כבר מההתחלה
תומכים כמשתמשים	פי 11 משתמשים (89 במקום 8), ודרישות אחרות
דשבורדים למחשב	המסמך הזה עוסק רק בטלפון. אם Spotfire לא ישמש גם במחשב, צריך החלטה נפרדת על הדשבורדים למחשב

4. ארכיטקטורה



רכיב	בחירה מומלצת	למה
אפליקציה	iOS אחד ל-React Native עם TypeScript, קוד אחד ל-iOS ול-Android	צוות אחד לשתי הפלטפורמות, אקוסיסטם גדול, ספריות גרפים וביומטריה בשלות
הזדהות	Microsoft Entra ID עם MSAL ו-Conditional Access	אותו SSO של החברה. הרשאות לפי תפקידים (roles)
API	Azure Functions או App Service עם Managed Identity לקריאה מה-DW	בלי סיסמאות בקוד. הרשאה לקריאה בלבד
נתונים לאפליקציה	טבלאות מסוכמות שמתעדכנות כל 5 דקות מתוך ה-views של המדדים	תשובת API מהירה, והמסד לא נעמס מכל פתיחה של האפליקציה
Push	Azure Notification Hubs, ודרכו (Apple) APNs ו-(Google) FCM	שירות אחד לשתי הפלטפורמות, בתוך Azure

רכיב	בחירה מומלצת	למה
שירות התראות	Azure Function שמאזינה ל-Platform Event מ-Salesforce ומנהלת אישור קבלה והסלמה	P1 לא מחכה לרענון של ה-DW
דוחות PDF	תבנית HTML שמומרת ל-PDF בשרת (למשל Chromium בתוך Azure Container Apps), ונשמרת ב-Azure Blob	בלי Spotfire, הדוחות נבנים מאותם views
הפצה	אפליקציה פרטית: Apple Business Manager ו-Managed Google Play, מנוהלות דרך Intune	לא בחנות הציבורית. IT שולט במי שמתקין

ה-API ב-MVP (חזרה ראשוני):

מה הוא מחזיר	Endpoint
תפקיד, טיר וצוות של המשתמש	GET /me
נתוני מסך Today	GET /today
רשימות SLA בסיכון, בקשות שלא שויכו ו-P1	GET /act-now
עומס לפי סוכן (מסונן לפי ההרשאה)	GET /load?tier=
גרסאות, R&D, בתי חולים, SLA חודשי	GET /insights
רשימת דוחות, וקישור קצר-מועד ל-PDF	GET /reports, GET /reports/{id}
היסטוריית התראות, ואישור קבלה	GET /alerts, POST /alerts/{id}/ack
רישום המכשיר ל-push	POST /devices

כלל: סינון ההרשאות (תפקיד, צוות) נעשה תמיד בשרת. האפליקציה לעולם לא מקבלת נתונים שהמשתמש לא אמור לראות, גם אם המסך לא מציג אותם.

5. אבטחה, פרטיות ורגולציה

נושא	דרישה
צמצום נתונים	ה-API מחזיר רק שדות מרשימה מאושרת: מספרי קייס, מוצר, גרסה, טיר, Priority, שם בית חולים, שמות סוכנים וזמנים. בלי טקסט חופשי ובלי פרטי מטופלים
הזדהות	Entra ID עם MFA. אחרי 15 דקות ברקע האפליקציה ננעלת, ונפתחת בביומטריה או בקוד. אחרי 12 שעות צריך להתחבר מחדש
מכשיר	Conditional Access: גישה רק ממכשיר מנוהל או מאפליקציה מוגנת ב-Intune App Protection (דרך Intune App SDK או App Wrapping Tool)
נתונים במכשיר	Cache מוצפן (Keychain ב-iOS, Keystore ב-Android), שנשמר עד 24 שעות ונמחק ביציאה או בהסרה מ-Intune. קובצי PDF לא נשמרים
צילומי מסך	ב-Android: חסימה (FLAG_SECURE). ב-iOS: טשטוש המסך כשעוברים בין אפליקציות
תקשורת	TLS 1.2 ומעלה, ו-certificate pinning מול ה-API
מכשיר פרוץ	זיהוי jailbreak או root, וחסימת גישה
Push	בלי פרטים מזהים בטקסט ההתראה (3.2)
ביקורת	Audit log לכל קריאת API: מי, מה ומתי
בדיקות	עמידה ב-OWASP MASVS (רמה L1 כבסיס), ובדיקת חדירות חיצונית לפני העלייה לאוויר
HIPAA	כל רכיבי Azure בתוך ה-BAA של החברה. APNs ו-FCM לא בתוך ה-BAA, ולכן לא עובר דרכם שום מידע רגיש
רגולציה של מכשור רפואי	האפליקציה היא כלי תפעולי פנימי ולא מכשיר רפואי, ולא נוגעת בטיפול בחולים. גם החלק של QARA לא בהיקף. לאשר מול QA

נושא	דרישה
פרטיות עובדים	נתוני עומס ברמת סוכן, כמו במסמך הדשבורדים. לבדוק מול HR ו-Legal (UK GDPR)

6. דרישות לא פונקציונליות

דרישה	יעד
פתיחת האפליקציה עד מסך Today	פחות מ-2 שניות מה-cache, ופחות מ-5 שניות עם נתונים טריים ברשת סלולרית
זמן תגובה של ה-API	95p פחות משנייה
עדכניות נתונים	5-15 דקות (כמו ה-DW). P1 בזמן אמת, דרך שירות ההתראות
זמינות	99.5% API. שירות ההתראות: 24/7
יציבות	99.5% ומעלה מההפעלות בלי קריסה
גרסאות מערכת הפעלה	iOS 17 ומעלה, ו-Android 11 ומעלה (לאימות מול הטלפונים בפועל)
נגישות	הגדלת טקסט של המערכת, ניגודיות, קורא מסך ל-iOS ול-Android
שפה	אנגלית ב-MVP, עם תשתית שתומכת בימין לשמאל
תצוגת זמן	אזור הזמן המקומי של המשתמש, עם אפשרות למעבר ל-UTC

7. מדדי הצלחה (KPIs)

הניסוי נמשך 4 שבועות, עם 8 משתמשים.

מדד	יעד	איך מודדים
שימוש של המנהל	פתיחה לפחות 5 ימים בשבוע	אנליטיקה של האפליקציה
שימוש של ראשי הצוותים	לפחות 6 מתוך 7 בכל שבוע	אנליטיקה של האפליקציה
זמן לאישור P1	חציון של פחות מ-5 דקות מה-push ועד Acknowledge	לוג שירות ההתראות
P1 שאושר לפני הסלמה	90% ומעלה בתוך 15 דקות	לוג שירות ההתראות
אמינות	אותם מספרים באפליקציה וב-Salesforce, ב-100% מהבדיקות המדגמיות	השוואה לדוחות ייחוס
יציבות וביצועים	99.5% ומעלה בלי קריסה; Today נפתח בפחות מ-2 שניות	כלי ניטור קריסות וביצועים
אבטחה	0 אירועים, ו-0 ממצאים ברמת חומרה גבוהה פתוחים מבדיקת החדירות	דוח בדיקת החדירות ודוח Intune
שביעות רצון	ציון 4 מתוך 5 ומעלה ל"אני לא צריך לפתוח מחשב כדי לדעת מה המצב"	סקר בסוף הניסוי

סימן לעצירה: אם אחרי שבועיים ראשי הצוותים ממשיכים לבדוק ב-Salesforce לפני כל החלטה, או שפחות מחצי מהם פותחים את האפליקציה, עוצרים ומבינים למה, לפני שמרחיבים.

8. לוח זמנים, צוות ותקציב

8.1 לוח זמנים: 12 שבועות עד העלייה לאוויר, ועוד 4 שבועות ניסוי

שבועות	שלב	תוצרים
1-2	אפיון ועיצוב	תרשימי זרימה, עיצוב מסכים ב-Figma, חוזה API, תוכנית אבטחה, בקשת הרשאת Critical Alerts מ-Apple

שבועות	שלב	תוצרים
3-4	ספרינט 1	כניסה (Entra ID), API בסיסי, טבלאות מסוכמות, מסך Today
5-6	ספרינט 2	Act now, Load, הרשאות לפי צוות, קישורים לאפליקציית Salesforce
7-8	ספרינט 3	שירות התראות, push, אישור קבלה, הסלמה ל-SMS ולשיחה
9-10	ספרינט 4	Insights, דוחות PDF, הגדרות, הקשחת אבטחה
11-12	בדיקות ועלייה לאוויר	בדיקת חדירות, בדיקות קבלה עם 8 המשתמשים, הפצה דרך Intune
13-16	ניסוי	מידת המדדים מסעיף 7, והחלטה על גל שני

תלות: שכבת הנתונים (סכמת התמיכה וה-views ב-DW) צריכה להיות מוכנה עד שבוע 4. זה ברוב המקרים אותו עבודה שכבר מתוכננת ל-DBA במסמך ה-MVP המלא.

8.2 צוות

תפקיד	היקף	כמה זמן
מפתח/ת מובייל (React Native)	2	שבועות 3-12
מפתח/ת Backend (API, Azure, התראות, דוחות)	1	שבועות 1-12
מעצב/ת UX/UI	חצי משרה	שבועות 1-6
QA (בדיקות ידניות ואוטומטיות על מכשירים)	1	שבועות 5-12
DevOps / אבטחה (Intune, Conditional Access, CI/CD)	חלקי	לאורך הפרויקט
בעלים מקצועי (מנהל התמיכה)	כ-10%	לאורך הפרויקט: החלטות, בדיקות קבלה

8.3 תקציב

רכיבי העלות. הכמויות הן הערכה שלי, והסכומים ימולאו מהצעות מחיר:

רכיב	כמות משוערת	סכום
פיתוח (פנימי או ספק חיצוני)	כ-45-55 שבועות-אדם (לפי הצוות בסעיף 8.2)	לפי תעריף
עיצוב UX/UI	כ-3 שבועות-אדם	לפי תעריף
בדיקת חדירות חיצונית	בדיקה אחת לפני העלייה	לפי הצעת מחיר
Apple Developer Program	מנוי שנתי	99 דולר לשנה
Google Play Console	חד-פעמי	25 דולר
Azure: API, Notification Hubs, Functions, Blob, Container Apps	שימוש של 8 משתמשים	נמוך, לחישוב על ידי IT
Intune	אם כבר בשימוש בארגון	0
תחזוקה אחרי העלייה	עדכוני iOS ו-Android, אבטחה תיקונים,	כ-20-30% מעלות הפיתוח בשנה (הערכה מקובלת, לאימות)

ההערכות האלה הן שלי, כדי לתת סדר גודל. צוות הפיתוח או הספק צריכים לתת הערכה משלהם אחרי שלב האפיון.

9. סיכונים

סיכון	סבירות	השפעה	מיטיגציה
שכבת הנתונים ב-DW לא מוכנה בזמן	בינונית	חוסמת	להתחיל בה מיד. האפליקציה יכולה להתחיל עם נתוני דמה עד שבוע 4

סיכון	סבירות	השפעה	מיטיגציה
זחילת היקף: "בוא נסיף עוד מסך", עד שבונים מחדש מערכת BI	גבוהה	גבוהה	רשימת הפיצ'רים בסעיף 3 סגורה. כל תוספת עוברת לגל שני
push לא מגיע (מצב שקט, מכשיר כבוי, עיכוב אצל Apple או Google)	בינונית	גבוהה ל-P1	הסלמה ל-SMS ולשיחה אחרי 15 דקות, ובקשת Critical Alerts
טלפונים אישיים (BYOD) בלי ניהול	בינונית	גבוהה (HIPAA)	Intune App Protection, ובלי מידע רגיש באפליקציה בכלל
אין בארגון צוות מובייל	בינונית	גבוהה	ספק חיצוני, עם דרישת העברה ל-IT ותיעוד (כמו ביועץ של הדשבורדים)
עלות תחזוקה שנתית לא מתקצבת	גבוהה	בינונית	לתקצב מראש, ולהגדיר בעלים לאפליקציה אחרי העלייה
הרשאת Critical Alerts לא מאושרת על ידי Apple	בינונית	נמוכה	ה-SMS והשיחה נשארים הגיבוי
קישורים נפתחים בדפדפן ולא באפליקציית Salesforce	בינונית	נמוכה	לבדוק בספרינט 2, ולהתאים את פורמט הקישור

10. שאלות פתוחות

#	שאלה	למה זה חשוב	מול מי
Q1	הטלפונים של המנהלים: של החברה, אישיים, או שניהם? ומה החלוקה בין iPhone ל-Android?	קובע את מודל האבטחה ואת סדר הבדיקות	IT
Q2	Intune כבר בשימוש בארגון?	אם לא, צריך פתרון ניהול מכשירים אחר	IT
Q3	מי מפתח: צוות פנימי או ספק חיצוני?	קובע לוח זמנים, עלות ובעלות על הקוד	מנהל התמיכה / IT / רכש
Q4	באיזו טכנולוגיה ה-DW, Azure SQL, Synapse, Fabric (אחר)?	משפיע על ה-API ועל הטבלאות המסוכמות	DBA
Q5	האם אפשר לשלוח Platform Event מ-Salesforce ל-Azure (Apex או Flow)?	זה הטריגר להתראות P1	Salesforce Admin
Q6	האם Spotfire יישאר לדשבורדים במחשב?	אם לא, צריך פתרון נפרד למחשב	מנהל התמיכה
Q7	ממשק בעברית נדרש כבר ב-MVP?	ראשי הצוותים בארה"ב ובבריטניה. אני מניח אנגלית	מנהל התמיכה
Q8	מי הבעלים של האפליקציה אחרי העלייה (תיקונים, עדכוני מערכת הפעלה, משתמשים חדשים)?	בלי בעלים, האפליקציה מפסיקה לעבוד בעדכון הבא של iOS	מנהל התמיכה / IT